CODELCO

Riesgo de Fatalidad

VACIADOS, CHIMENEAS, PIQUES

Seguridad Salud y Bienestar

Evento Top

Interacción con puntos de vaciado, chimeneas y piques

SIGO-ECC-003-16

VERSIÓN: 001

CUADRO INFORMATIVO

Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-ECC-003-16
Versión	001
Vigencia	31-12-2025
Páginas	20

Fecha	Control de Cambios	Responsables
20-07-2022	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO
31-12-2025	Actualización del documento: • Ajuste del nombre del Riesgo de Fatalidad, respecto de la Gestión de Controles Críticos. • Optimización de requerimientos asociados a Controles Críticos, incorporando requerimientos desde los ECF.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• **Representantes Divisionales y VP** • **Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad** • **Especialistas de la Gerencia Corp. SSO** **Juan Pablo Salinas Salgado** Especialista Corporativo de Seguridad Unidad de Riesgos de Fatalidad	
Revisado:	**Angelina Pipon Castro** Directora Corporativa de Seguridad	
Aprobado:	**Jorge Camhi Andrade** Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2025
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área

ALCANCE

Actividades que se realizan en áreas de desarrollo verticales e inclinadas en las que exista el potencial de caída de personas y/o equipos mineros e industriales, que pueden resultar en lesiones graves y/o fatales hacia las personas, estos incluyen:

- Uso de escalas verticales fijas.
- Operación de piques y chimeneas
- Caídas de equipos y personas.
- Construcción, operación y mantenimiento.

EXCLUSIONES

Este evento considera como exclusión los siguientes escenarios:

- Montaje de plataforma
- Túneles horizontales.

CAUSAS / CONTROLES PREVENTIVOS

- Personal ingresa a piques/chimeneas sin verificar condiciones tras período de inactividad
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
      - Comunicación bidireccional operativa en piques
        - Orden y limpieza en accesos.
- Tapas o cercos ausentes en accesos a piques y chimeneas
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
      - Comunicación bidireccional operativa en piques
        - Orden y limpieza en accesos.
- Personal trabaja sin doble tapado requerido en piques o chimeneas activas
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
      - Comunicación bidireccional operativa en piques
- Personal trabaja bajo cargas suspendidas en interior de chimeneas o piques
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
      - Comunicación bidireccional operativa en piques
- Chimeneas o piques sin fortificación adecuada según condiciones geotécnicas
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
- Muros de contención ausentes en puntos de vaciado activos
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
- Agua o material suelto no controlado puede caer desde niveles superiores.
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
      - Accesorios de izaje manual verificados
        - Orden y limpieza en accesos.
- Escaleras de acceso en mal estado o ausentes para inspección segura.
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Fortificación y sellado de excavaciones verticales
      - Orden y limpieza en accesos.
- Señalética de advertencia ausente o deficiente sobre existencia de piques/chimeneas
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
- Atmósfera deficiente no monitoreada en piques/chimeneas (baja O_2, gases).
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Comunicación bidireccional operativa en piques
- Visibilidad reducida por polvo en puntos de vaciado sin control.
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
- Iluminación inadecuada o ausente en áreas de trabajo cerca de piques/chimeneas.
  - Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
    - Uso de sistemas de iluminación fijos o portátiles

PELIGRO

Puntos de Vaciado-Chimenea-Piques - Equipos Mineros

ENERGÍA

Mecánica (Potencia + Gravitatoria + Cinética)

Interacción con Puntos de vaciado, chimeneas y piques

CONTROLES MITIGADORES / EVENTOS NO DESEADOS

- Vigía para control de accesos
  - Alarma sonora y visual para emergencias en piques
    - Sistemas de protección contra caídas
      - Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia
        - **Caída de Personas**
- Vigía para control de accesos
  - Alarma sonora y visual para emergencias en piques
    - Sistemas de protección contra caídas
      - Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia
        - **Caída desde Altura**
- Vigía para control de accesos
  - Alarma sonora y visual para emergencias en piques
    - Sistemas de protección contra caídas
      - Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia
        - **Caída de Equipos**
- Vigía para control de accesos
  - Alarma sonora y visual para emergencias en piques
    - Sistemas de protección contra caídas
      - Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia
        - **Asfixia**

Nos **CUIDAMOS**
Construimos el **FUTURO CON SUSTENTABILIDAD**
Vivimos el **RESPETO**
Valoramos la **COLABORACIÓN**
Cumplimos con **EXCELENCIA E INNOVACIÓN**

BOWTIE SIGO-ECC-003-16

Causas | **Controles Críticos** | Controles Preventivos | **Evento Top** | Controles Mitigadores | **Eventos no Deseados**

VACIADO, CHIMENEAS Y PIQUES

Seguridad Salud y Bienestar

CODELCO

ÍNDICE CONTROLES CRÍTICOS

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACIÓN	PÁGINA
1	CCP1	Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	Preventivo	Sistema	6-7
2	CCP2	Fortificación y sellado de excavaciones verticales	Preventivo	Sistema	8-9
3	CCM1	Sistemas de protección contra caídas	Mitigador	Sistema	10-11
4	CCM2	Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	Mitigador	Sistema	12-13

ÍNDICE OTROS CONTROLES

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PÁGINA
1	CP1	Comunicación bidireccional operativa en piques	Preventivo	14
2	CP2	Orden y limpieza en accesos	Preventivo	14
3	CP3	Accesorios de izaje manual verificados	Preventivo	14
4	CP4	Uso de sistemas de iluminación fijos o portátiles	Preventivo	14
5	CM1	Vigía para control de accesos	Mitigador	15
6	CM2	Alarma sonora y visual para emergencias en piques	Mitigador	15

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

CONDICIONES SEGURAS DE INGRESO Y OPERACIÓN EN PIQUES Y CHIMENEAS

OBJETIVOS

Prevenir caídas, asfixia o atrapamiento, asegurando que el ingreso y operación en puntos de vaciado, piques y chimeneas se realice únicamente tras aislar y bloquear energías, monitorear la atmósfera, y controlar el acceso con segregación y señalización adecuadas.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿He verificado que los accesos al pique o chimenea están segregados y señalizados, que el bloqueo de energías está instalado, que la atmósfera ha sido medida y es segura, y que la iluminación es suficiente para trabajar?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que se han bloqueado todas las energías, se ha monitoreado la atmósfera, se ha instalado la segregación y la iluminación, y he autorizado formalmente el ingreso seguro del personal a piques o chimeneas?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Está implementado un sistema que asegure bloqueo de energías, monitoreo de atmósfera, segregación física y condiciones de iluminación antes del ingreso?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Se ingresa a trabajar a un pique o chimenea sin haber bloqueado y verificado la energía cero de los equipos que descargan en él.
- Personal ingresa a una excavación vertical sin haber realizado una medición previa de la atmósfera o sin monitoreo continuo.
- Se trabaja en un pique o chimenea sin haber segregado físicamente el área para impedir el acceso de otros equipos o personal.
- Un punto de vaciado activo no cuenta con un muro de contención o tope que impida la caída de equipos.
- Se trabaja bajo una carga suspendida durante tareas de fortificación en el interior de un pique o chimenea.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 1 (CCP1)

CONDICIONES SEGURAS DE INGRESO Y OPERACIÓN EN PIQUES Y CHIMENEAS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Aislación y Bloqueo de Energías.	Solicitar el permiso de trabajo y los registros de bloqueo que verifican el aislamiento de todas las fuentes de energía y flujos de material.	Por evento
2	Monitoreo Continuo de Atmósfera.	Verificar en el permiso de trabajo el registro de la medición inicial de gases y que el personal cuenta con monitores personales.	Por evento
3	Segregación Física y Control de Acceso.	Verificar en terreno que el área de trabajo está segregada con barreras duras (ej. mallas de control de acceso) y señalizada.	Por evento
4	Iluminación.	Solicitar los registros de mediciones de luxometría que verifiquen que la iluminación en el área cumple con el mínimo 200 lux.	Mensual
5	Sistemas de Supresión de Polvo.	Verificar en terreno que los sistemas de nebulizadores en puntos de vaciado están operativos.	Diario
6	Personal capacitado para Tareas en Piques.	Solicitar los registros del curso del riesgo de fatalidad del personal que ejecuta trabajos en excavaciones verticales.	Anual

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

FORTIFICACIÓN Y SELLADO DE EXCAVACIONES VERTICALES

OBJETIVOS

Prevenir la caída de rocas o el ingreso inadvertido a excavaciones verticales, asegurando que los piques y chimeneas sean diseñados y fortificados según las condiciones del macizo, y que las labores abandonadas o en discontinuidad sean selladas con tapados herméticos.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

Antes de ingresar, ¿he inspeccionado el pique o chimenea, verificando que no presenta daños visibles en su fortificación, y que su acceso está correctamente habilitado?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que el diseño y la fortificación de piques y chimeneas en mi área cumplen con las recomendaciones geomecánicas, y he confirmado que todas las labores abandonadas están identificadas y selladas con tapados herméticos?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se garantiza que todas las excavaciones verticales activas estén fortificadas según diseño y que las labores abandonadas estén selladas con tapados herméticos?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Se está realizando un trabajo en el interior de un pique o chimenea que no cuenta con la fortificación de diseño o esta presenta fallas estructurales evidentes.
- Una excavación vertical abandonada o en discontinuidad, ubicada en un área de tránsito, no cuenta con un tapado o sello hermético.
- Un tapado de una labor abandonada presenta un colapso o deterioro estructural que permite el paso o la caída de material.
- Personal no capacitado está a cargo de la construcción de la fortificación o del sellado de una excavación vertical.
- Se reanudan trabajos en una labor vertical que ha estado discontinuada por un largo tiempo sin una inspección geotécnica previa.

CONTROL CRÍTICO PREVENTIVO 2 (CCP2)

FORTIFICACIÓN Y SELLADO DE EXCAVACIONES VERTICALES

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Diseño Geotécnico de Excavaciones Verticales.	Solicitar el diseño de la chimenea o pique, verificando que incluye la validación geomecánica para su fortificación.	Por Proyecto
2	Construcción de Tapados.	Solicitar el documento que define los requisitos de diseño y materiales para tapados herméticos.	Anual
3	Catastro de Piques y Chimeneas Actualizado.	Solicitar el plano actualizado del sector que identifique todas las excavaciones verticales, incluyendo las abandonadas y selladas.	Mensual
4	Inspección de Integridad de Fortificación.	Solicitar los registros de inspección geotécnica que verifican el estado de la fortificación en piques y chimeneas activas.	Trimestral
5	Inspección de Tapados Herméticos.	Solicitar los registros de inspección que verifican la integridad estructural y la hermeticidad de los tapados instalados.	Semestral
6	Personal Capacitado para Construcción.	Solicitar los registros del curso de riesgo de fatalidad del personal que construye fortificaciones o tapados en excavaciones verticales.	Anual

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

OBJETIVOS

Detener la caída de una persona que trabaja en o cerca de una excavación vertical, asegurando que todo el personal utilice un Sistema Personal de Detención de Caídas (SPDC) certificado, conectado a puntos de anclaje o líneas de vida.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

¿He inspeccionado mi sistema personal de detención de caídas (arnés, colas de seguridad), he verificado que los puntos de anclaje y líneas de vida están en buen estado, y me mantengo anclado el 100% del tiempo?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿Me he asegurado que mis trabajadores cuentan con el SPDC adecuado y en buen estado, y he verificado que los puntos de anclaje y las líneas de vida en el área cumplen con lo requerido y son utilizados correctamente por el personal?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Me aseguro que todo trabajador expuesto a un pique o chimenea utilice SPDC certificado, conectado a puntos de anclaje o líneas de vida certificados?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Personal trabajando expuesto a un borde abierto de un pique o chimenea sin estar anclado a un punto certificado.
- Se utiliza un punto de anclaje no certificado (ej. una cañería, una baranda) para afianzar una línea de vida o un SPDC.
- Un trabajador utiliza un arnés o una cola de seguridad que está visiblemente dañado (piolas cortadas, costuras deshilachadas, herrajes corroídos).
- Una línea de vida instalada presenta cortes, corrosión o sus anclajes están visiblemente sueltos o deformados.
- Un equipo de protección contra caídas que participó en la detención de una caída sigue en uso.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 1 (CCM1)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Diseño de Anclajes y Líneas de Vida.	Solicitar el documento para el diseño, memoria de cálculo e instalación de puntos de anclaje y líneas de vida.	Anual
2	Certificación de Anclajes y Líneas de Vida.	Solicitar los registros de certificación y pruebas de carga (pull test) de los anclajes y líneas de vida instalados.	Por evento
3	Programa de Inspección de SPDC.	Solicitar el programa de inspección formal de los SPDC y los registros de las inspecciones trimestrales.	Trimestral
4	Inspección de Pre-uso por el Usuario.	Verificar en terreno, mediante entrevistas y revisión de tarjetas de inspección, que el personal inspecciona su SPDC antes de cada uso.	Semanal
5	Disponibilidad de SPDC Certificados.	Verificar en pañol que los arneses y colas de seguridad disponibles cuentan con su certificación vigente y están en buen estado.	Mensual
6	Personal Capacitado	Solicitar los registros de capacitación del personal.	Anual

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESCATE ANTE EMERGENCIA

OBJETIVOS

Garantizar un rescate técnico rápido, seguro y eficaz de personas desde un pique o chimenea, mediante un plan de rescate específico, una brigada especializada en rescate vertical y en espacios confinados, y el equipamiento adecuado disponible en el lugar.

PREGUNTAS TRABAJADOR/A

En caso de una emergencia en el pique o chimenea, ¿conozco el plan de rescate, sé cómo activar la alarma y conozco mi rol específico durante la emergencia?

PREGUNTAS SUPERVISOR/A

¿He verificado que existe un plan de rescate específico para este trabajo, que la brigada está alertada y disponible, y que todo el equipamiento de rescate vertical (trípode, huinche, ERA) está inspeccionado y listo para su uso inmediato?

PREGUNTAS EJECUTIVO/A

¿Se dispone de un plan específico de rescate vertical, brigada entrenada y equipos de rescate operativos en el lugar de trabajo?

DESVIACIONES AL CONTROL CRÍTICO (EJEMPLOS)

- Se autoriza un trabajo en un pique o chimenea sin tener un plan de rescate específico y por escrito.
- El equipamiento crítico para ejecutar el rescate vertical (ej. trípode, huinche, equipo de aire autónomo) no está disponible en el lugar de trabajo.
- La brigada designada no cuenta con el entrenamiento para realizar un rescate en una excavación vertical.
- Un miembro de la brigada intenta un rescate ingresando a una chimenea sin su equipo de aire autónomo, en una atmósfera peligrosa.
- Se activa la emergencia y no existe un medio de comunicación funcional entre el personal accidentado (o vigía) y el equipo de rescate.

CONTROL CRÍTICO MITIGADOR 2 (CCM2)

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESCATE ANTE EMERGENCIA

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO (DUEÑO/A DE CONTROL)

N°	Requisito	Evidencia	Monitoreo
1	Plan de Rescate Específico por Tarea.	Solicitar el permiso de trabajo y verificar que el plan de rescate específico está documentado y aprobado.	Por evento
2	Brigada Especializada en Rescate Vertical.	Solicitar los registros de entrenamiento de la brigada en técnicas de rescate vertical y en espacios confinados.	Semestral
3	Equipamiento de Rescate Vertical Operativo.	Verificar en terreno la presencia y el registro de inspección vigente del equipo de rescate (trípode, huinche, ERA, cuerdas, etc.).	Por evento
4	Comunicación de Emergencia Funcional.	Solicitar los registros de pruebas funcionales de los canales de comunicación de emergencia entre la superficie y el interior de la labor.	Trimestral
5	Simulacros de Rescate Vertical Realizados.	Solicitar el informe del último simulacro de rescate en pique o chimenea, verificando tiempos y técnicas de rescate.	Anual
6	Coordinación con Atención Médica.	Verificar que el plan de rescate incluye la coordinación y comunicación directa con el policlínico o servicio médico.	Anual

CP1: COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL OPERATIVA EN PIQUES

Se debe mantener un sistema de comunicación bidireccional operativo y de uso obligatorio para todo el personal que realice trabajos en piques y chimeneas.

a. El supervisor a cargo debe asegurar que todo el personal involucrado en la tarea cuente con un equipo de radiocomunicación funcional y que conozca la frecuencia radial designada para la operación.

b. Antes de iniciar los trabajos, se debe realizar una prueba de comunicación entre el personal que estará en el pique o chimenea y el personal de apoyo en superficie o en el nivel de acceso, verificando la claridad de la señal.

c. Si la comunicación falla o se interrumpe durante la tarea, los trabajos deben detenerse inmediatamente hasta que el sistema de comunicación sea completamente restablecido y verificado.

CP2: ORDEN Y LIMPIEZA EN ACCESOS

Los accesos, plataformas y áreas de trabajo alrededor de puntos de vaciado, piques y chimeneas deben mantenerse limpios, ordenados y libres de obstáculos.

a. El supervisor de turno es responsable de inspeccionar el estado de orden y limpieza de los accesos a piques y puntos de vaciado, asegurando que no existan materiales, herramientas o derrames que puedan causar caídas o interferir con la operación.

b. El personal que realiza trabajos en estas áreas debe practicar un housekeeping continuo, retirando los desechos, despuntes y herramientas no utilizadas al finalizar su tarea.

c. Se debe prohibir el apilamiento incorrecto de objetos o insumos en las plataformas de trabajo, y todo material excedente, rocas o colpas deben ser retirados para evitar su caída accidental.

CP3: ACCESORIOS DE IZAJE MANUAL VERIFICADOS

Todos los accesorios y sistemas de sujeción utilizados para el izaje manual de herramientas o equipos en piques y chimeneas deben ser inspeccionados por el usuario antes de cada maniobra.

a. El trabajador, antes de utilizar cualquier accesorio de izaje (cables, seguros, chavetas, ganchos), debe realizar una inspección visual para verificar la ausencia de daños, desgaste o deformaciones que puedan comprometer su funcionamiento.

b. Todo accesorio de izaje debe ser certificado y adecuado para la carga a movilizar. Está prohibido el uso de elementos hechizos o que se encuentren en mal estado.

c. El supervisor debe verificar que el método de trabajo para subir o bajar equipos sobre estructuras o vigas es el correcto y seguro, asegurando que no se generen condiciones de riesgo por cargas suspendidas.

CP4: USO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN FIJOS O PORTÁTILES

Todas las áreas de trabajo en puntos de vaciado, chimeneas y piques deben contar con un sistema de iluminación, fijo o portátil, que garantice la visibilidad adecuada para realizar las tareas de forma segura.

a. El supervisor del área debe asegurar que la iluminación en los puntos de trabajo cumpla con los niveles mínimos definidos en el estándar, gestionando la instalación de luminarias adicionales si es necesario.

b. Todo el personal que trabaje en estas áreas debe verificar al inicio del turno que el sistema de iluminación está operativo y reportar de inmediato cualquier falla o deficiencia a su supervisor.

c. En caso de falla del sistema de iluminación fijo, los trabajos deben ser suspendidos hasta su restablecimiento o hasta que se disponga de un sistema de iluminación portátil de emergencia que garantice condiciones seguras.

CM1: VIGÍA PARA CONTROL DE ACCESOS

Se debe designar un vigía para controlar y restringir el acceso a las áreas de trabajo en piques y chimeneas mientras se realizan actividades en su interior o en sus proximidades.

a. El vigía debe posicionarse en un punto seguro con visibilidad del acceso, siendo su única responsabilidad impedir el ingreso de personal o equipos no autorizados a la zona segregada.

b. El vigía debe mantener un registro de todo el personal que ingresa y sale del pique o chimenea y mantener comunicación permanente con ellos.

c. Nadie podrá ingresar al área de trabajo sin la autorización explícita del vigía, quien a su vez debe estar coordinado con el supervisor a cargo de la tarea.

CM2: ALARMA SONORA Y VISUAL PARA EMERGENCIAS EN PIQUES

Los piques y chimeneas deben contar con un sistema de alarma sonora y visual para alertar al personal sobre una situación de emergencia y activar los protocolos de evacuación o respuesta.
a. El sistema de alarma debe ser claramente identificable y su señal debe ser perceptible (audible y visible) desde todos los puntos de trabajo asociados al pique o chimenea.

b. Se debe realizar un programa de pruebas periódicas del sistema de alarma para verificar su correcto funcionamiento, dejando registro de cada prueba.

ANEXOS

- Controles Críticos que salvan vidas (Trabajador/a y Supervisor/a)
- Liderazgo que salva vidas (Ejecutivo/a)

RF 16

VACIADOS, CHIMENEAS, PIQUES

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	¿He verificado que los accesos al pique o chimenea están segregados y señalizados, que el bloqueo de energías está instalado, que la atmósfera ha sido medida y es segura, y que la iluminación es suficiente para trabajar?
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	Antes de ingresar, ¿he inspeccionado el pique o chimenea, verificando que no presenta daños visibles en su fortificación, y que su acceso está correctamente habilitado?
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	¿He inspeccionado mi sistema personal de detención de caídas (arnés, colas de seguridad), he verificado que los puntos de anclaje y líneas de vida están en buen estado, y me mantengo anclado el 100% del tiempo?
CCM2 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	En caso de una emergencia en el pique o chimenea, ¿conozco el plan de rescate, sé cómo activar la alarma y conozco mi rol específico durante la emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 16

VACIADOS, CHIMENEAS, PIQUES

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	¿He verificado que se han bloqueado todas las energías, se ha monitoreado la atmósfera, se ha instalado la segregación y la iluminación, y he autorizado formalmente el ingreso seguro del personal a piques o chimeneas?
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	¿He verificado que el diseño y la fortificación de piques y chimeneas en mi área cumplen con las recomendaciones geomecánicas, y he confirmado que todas las labores abandonadas están identificadas y selladas con tapados herméticos?
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	¿Me he asegurado que mis trabajadores cuentan con el SPDC adecuado y en buen estado, y he verificado que los puntos de anclaje y las líneas de vida en el área cumplen con el estándar y son utilizados correctamente por el personal?
CCM2 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	¿He verificado que existe un plan de rescate específico para este trabajo, que la brigada está alertada y disponible, y que todo el equipamiento de rescate vertical (trípode, huinche, ERA) está inspeccionado y listo para su uso inmediato?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 16

VACIADOS, CHIMENEAS Y PIQUES

EJECUTIVO/A

Control Crítico	Pregunta del Ejecutivo
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	¿Está implementado un sistema que asegure bloqueo de energías, monitoreo de atmósfera, segregación física y condiciones de iluminación antes del ingreso?
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	¿Se garantiza que todas las excavaciones verticales activas estén fortificadas según diseño y que las labores abandonadas estén selladas con tapados herméticos?
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	¿Me aseguro que todo trabajador expuesto a un pique o chimenea utilice SPDC certificado, conectado a puntos de anclaje o líneas de vida certificados?
CCM2– Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	¿Se dispone de un plan específico de rescate vertical, brigada entrenada y equipos de rescate operativos en el lugar de trabajo?

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

Control Crítico	Evidencias	
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	Diseño	Solicite el permiso de trabajo, registros de bloqueo y monitoreo de atmósfera.
	Terreno	Verifique segregación física, iluminación adecuada y condiciones seguras de atmósfera.
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	Diseño	Solicite el diseño geotécnico y catastro actualizado de labores.
	Terreno	Verifique fortificación instalada según diseño y tapados herméticos en labores abandonadas.
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	Diseño	Solicite registros de certificación de anclajes y programa de inspección de SPDC.
	Terreno	Verifique que trabajadores usen SPDC conectados a anclajes certificados 100% del tiempo.
CCM2– Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	Diseño	Solicite el plan de rescate vertical y registros de simulacros.
	Terreno	Verifique brigada entrenada y equipos de rescate vertical (trípodes, huinches) disponibles y operativos.

CODELCO